ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» (РУТ (МИИТ))

Академия «Высшая инженерная школа»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО СТАТИСТИКЕ

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема проекта:

«_____»

Выполнил(а):	студент(ка) группы _____
	Фамилия Имя: _____
Проверил:	Баташов Р. А.
Дата защиты:	«____» _____ 2026 г.

Москва — 2026

Требования к итоговому проекту по статистике

Обновлённая версия для проектной работы по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».

> Главная идея проекта: студент не просто считает формулы, а показывает полный цикл статистического исследования: постановка вопроса → сбор или выбор данных → описательная статистика → доверительные интервалы → проверка гипотез → интерпретация результатов.

1. Цель проекта

Итоговый проект направлен на развитие навыков самостоятельного анализа данных, формулирования статистических гипотез, построения доверительных интервалов, выбора корректных статистических критериев и содержательной интерпретации результатов.

В работе допускается использовать реальные открытые данные, рабочие данные, собственный опрос или мини-исследование. При этом особенно ценится самостоятельная постановка задачи и собственный сбор данных, так как такая работа показывает владение полным циклом статистического исследования.

2. Общие требования

1. Проект выполняется индивидуально или в малой группе по согласованию с преподавателем.
2. В работе должна быть чёткая исследовательская проблема и не менее 2 проверяемых статистических гипотез.
3. Обязательно должны быть представлены: описательная статистика, доверительные интервалы, проверка гипотез, графики и итоговые выводы.
4. Все расчёты должны быть воспроизводимыми: либо через ручные вычисления с формулами, либо через Excel/Python/R с пояснением используемых команд и логики.
5. Готовая работа обязательно предоставляется в печатном виде и защищается устно.

> Печатный формат обязателен: студент приносит отчёт на защиту, показывает расчёты, объясняет выбор критериев и отвечает на вопросы по результатам. Электронный файл можно дополнительно приложить в формате Word, PDF или Markdown.

3. Допустимые варианты проекта

Вариант 1. Математико-статистический анализ существующих данных

Цель: научиться извлекать знания из реальных или открытых данных через строгий статистический анализ: точечные оценки, доверительные интервалы, проверку гипотез, визуализацию и базовое моделирование.

Что необходимо сделать:

- найти открытый или рабочий датасет: Kaggle, Росстат, ВЦИОМ, открытые государственные данные, учебные датасеты, данные из рабочей практики;
- отобрать небольшую подвыборку, удобную для анализа; рекомендуемый минимум — от 15 до 30 наблюдений, но при использовании программных средств можно брать больше;
- сформулировать 1–2 исследовательских вопроса и не менее 2 статистических гипотез;
- провести описательный анализ, построить доверительные интервалы и проверить гипотезы;
- представить интерпретацию результатов простым языком: что означают оценки, интервалы и статистические выводы.

Примеры тем: анализ цен на аренду жилья в одном городе; сравнение успеваемости студентов по двум предметам; рейтинг удовлетворённости клиентов; параметры автомобилей; расходы студентов; связь времени сна и результатов тестирования.

Вариант 2. Проведение собственного статистического исследования

Цель: самостоятельно провести мини-исследование от постановки гипотез до анализа собранных данных. Этот вариант считается наиболее ценным, так как студент самостоятельно проходит полный исследовательский цикл.

Что необходимо сделать:

- выбрать актуальную и измеримую тему из сфер психологии, поведения, обучения, мотивации, потребительских предпочтений, цифровых привычек, спорта, транспорта или социальной среды;
- разработать анкету минимум из 10–15 вопросов;
- собрать ответы респондентов; рекомендуемый минимум — 30 человек, желательно больше;
- использовать разные типы вопросов: шкальные, альтернативные, категориальные, при необходимости — блоковые методики или индексы;
- построить статистические выводы по данным собственного опроса.

> Работы с собственным опросом оцениваются более привилегированно при прочих равных условиях. Если студент сам разработал анкету, собрал данные, очистил их и сделал выводы, это повышает качество проекта и может дать дополнительные баллы в пределах максимальной оценки 10.

4. Требования к данным

В проекте должны быть явно описаны источник данных, объём выборки, переменные и логика отбора наблюдений.

Блок	Что указать в отчёте
Источник данных	Открытый датасет, собственный опрос, рабочие данные, учебный набор данных.
Объём выборки	n, число групп, число респондентов или число наблюдений.
Типы переменных	Количественные, категориальные, бинарные, порядковые, шкальные.
Очистка данных	Пропуски, выбросы, перекодирование категорий, создание новых переменных.
Ограничения	Нерепрезентативность, малый объём выборки, субъективность ответов, возможные ошибки измерения.

5. Обязательная структура статистического анализа

5.1. Описательная статистика

Для ключевых количественных переменных необходимо рассчитать:

- среднее арифметическое, медиану, моду;
- минимум, максимум, размах;
- дисперсию, стандартное отклонение, коэффициент вариации;
- квартили, межквартильный размах IQR;
- для категориальных переменных — частоты, доли и проценты.

Для более сильной работы можно дополнительно рассчитать асимметрию, эксцесс, сравнить среднее и медиану, прокомментировать выбросы и форму распределения.

5.2. Точечные оценки

В работе должны быть представлены точечные оценки параметров генеральной совокупности. Например:

- оценка математического ожидания через выборочное среднее;
- оценка дисперсии и стандартного отклонения;
- оценка доли для бинарных и категориальных признаков;
- при наличии распределительной модели — оценка параметров методом моментов или методом максимального правдоподобия;
- при возможности — краткая проверка свойств оценки: смещённость, состоятельность, эффективность или связь с неравенством Рао–Крамера.

5.3. Доверительные интервалы

В проект обязательно включается построение доверительных интервалов. Минимальное требование — не менее одного корректно построенного интервала. Для высокой оценки желательно построить 2–3 интервала, связанные с гипотезами проекта.

Что оцениваем	Рекомендуемый доверительный интервал	Когда применять
Среднее μ одной выборки	z-интервал при известной σ; t-интервал при неизвестной σ	Количественная переменная, нормальность или достаточно большая выборка.
Доля p	Асимптотический z-интервал для доли	Бинарная переменная: да/нет, успех/неуспех.
Дисперсия σ^2 или стандартное отклонение σ	Интервал через χ^2 для нормальной выборки	Когда важно оценить разброс данных.
Разность средних $\mu 1 - \mu 2$	Двухвыборочный t-интервал или интервал Уэлча	Сравнение двух независимых групп.
Средняя разность μd	Парный t-интервал	Данные до/после или пары наблюдений.
Разность долей $p1 - p2$	z-интервал для разности долей	Сравнение частот в двух группах.

При интерпретации доверительного интервала нужно написать не только границы, но и смысл результата: какие значения параметра статистически правдоподобны при выбранном уровне доверия.

5.4. Проверка статистических гипотез

В проекте необходимо проверить не менее двух гипотез. Для высокой оценки желательно использовать критерии, соответствующие типу данных и исследовательскому вопросу. Допускаются как параметрические, так и непараметрические методы.

Параметрические критерии

- одновыборочный z-тест или t-тест для среднего;
- двухвыборочный t-тест для независимых выборок;
- парный t-тест для зависимых наблюдений;
- z-тест для доли или разности долей;
- F-критерий для сравнения дисперсий;
- ANOVA для сравнения средних более чем в двух группах;
- критерий значимости коэффициента корреляции Пирсона;
- проверка значимости коэффициентов регрессии.

Непараметрические критерии

- критерий Манна–Уитни для сравнения двух независимых групп;
- критерий Уилкоксона для парных наблюдений;
- критерий Краскела–Уоллиса для сравнения нескольких групп;
- корреляция Спирмена для порядковых или ненормальных шкальных данных;
- χ^2-критерий согласия или независимости;
- точный критерий Фишера для малых частот в таблицах сопряжённости;
- критерии нормальности: Шапиро–Уилка, Колмогорова–Смирнова, Андерсона–Дарлинга.

Как оформлять каждую гипотезу

1. Сформулировать H_0 и H_1 словами и, по возможности, в математической форме.
2. Указать уровень значимости α, обычно α = 0,05.
3. Обосновать выбор критерия: тип переменных, число групп, зависимость/независимость выборок, нормальность.
4. Рассчитать тестовую статистику, p-value или критическую область.
5. Принять статистическое решение: отвергаем H0 или нет оснований отвергать H0.
6. Дать содержательную интерпретацию: что это значит для исследовательского вопроса.

5.5. Рекомендации по выбору критерия

Исследовательская ситуация	Подходящий критерий/метод	Комментарий
Среднее одной группы сравнивается с нормативом	Одновыборочный t-тест	Если σ неизвестна; при большой выборке возможен z-подход.
Средние двух независимых групп	t-тест Стьюдента или Уэлча	Если дисперсии не равны — использовать Уэлча.
До/после у одних и тех же людей	Парный t-тест	Сначала перейти к разностям.
Доли/частоты в группах	χ^2-критерий или z-тест для долей	Для малых частот — точный критерий Фишера.
Связь двух количественных шкал	Корреляция Пирсона или Спирмена	Спирмен — при порядковых шкалах или нарушении нормальности.
Сравнение двух групп без нормальности	Манна–Уитни	Непараметрическая альтернатива двухвыборочному t-тесту.
Сравнение нескольких групп	ANOVA или Краскел–Уоллис	Выбор зависит от нормальности и однородности дисперсий.

6. Визуализация и интерпретация

В проекте должно быть не менее 2–3 графиков. Графики должны помогать отвечать на исследовательский вопрос, а не просто занимать место в отчёте.

- гистограмма или boxplot для распределения количественной переменной;
- столбчатая диаграмма или круговая диаграмма для категориальных признаков;
- диаграмма рассеяния для анализа связи двух количественных переменных;
- график доверительного интервала или error bars;
- сравнительный boxplot по группам.

Под каждым графиком должна быть короткая интерпретация: что видно, есть ли выбросы, различаются ли группы, согласуется ли график с результатами проверки гипотез.

7. Формат итогового отчёта

7.1. Обязательный печатный формат

Итоговый отчёт обязательно сдаётся в печатном виде. На защите студент показывает печатный отчёт и объясняет основные результаты.

Дополнительно можно приложить электронную версию в одном из форматов:

- Word (.docx)
- PDF (.pdf)
- Markdown (.md)
- Jupyter Notebook / Python / R-скрипт — если использовался код
- Excel-файл — если расчёты выполнялись в таблицах

7.2. Рукописный формат

Разрешается выполнить проект от руки на листах A4. Такой формат ***особенно ценится***, если в нём аккуратно расписаны формулы, ручные вычисления, подстановка чисел и логика статистических выводов.

Графики при этом можно строить в Excel, Python, R или другом инструменте, распечатывать и вклеивать в рукописный отчёт. Листы должны быть скреплены, пронумерованы и приведены в удобный для чтения вид.

> Аккуратный рукописный отчёт с понятными формулами, собственными расчётами и вклеенными графиками может получить дополнительные баллы в пределах максимальной оценки 10.

7.3. Требования к оформлению

- наличие титульного листа по шаблону;
- логичная структура разделов;
- нумерация таблиц и рисунков;

- подписи к графикам и таблицам;
- выводы после каждого крупного блока анализа;
- приложение с анкетой, исходными данными или кодом, если это применимо.

8. Шаблон структуры отчёта

Раздел	Что должно быть внутри
Титульный лист	Университет, академия, дисциплина, тема, ФИО студента, группа, преподаватель, Москва 2026.
Введение	Актуальность темы, цель исследования, объект/предмет, исследовательский вопрос.
Гипотезы	H0 и H1 для каждой проверяемой гипотезы.
Данные и методика	Источник данных, объём выборки, переменные, способ сбора, ограничения.
Описательная статистика	Таблицы, средние, дисперсии, медианы, доли, графики распределений.
Доверительные интервалы	Формулы, подстановка, границы интервалов, интерпретация.
Проверка гипотез	Критерий, статистика, p-value/критическая область, вывод по H0, смысл результата.
Визуализация	2–3 графика с подписями и пояснениями.
Обсуждение и выводы	Что подтвердилось, что не подтвердилось, ограничения, практический смысл.
Приложения	Анкета, исходные данные, расчёты, код, дополнительные графики.

9. Требования к защите

Защита проходит в формате короткого устного выступления по печатному отчёту.

- Продолжительность защиты: 3–5 минут.
- Студент должен объяснить тему, данные, гипотезы, использованные методы и главные выводы.
- Обязательно нужно уметь объяснить смысл доверительного интервала и p-value.
- Студент должен понимать, почему выбран именно этот критерий, а не другой.
- При использовании Excel, Python, R или нейросетевых инструментов студент обязан понимать и объяснять полученные результаты.

Если студент не может объяснить собственные расчёты, критерии и выводы, оценка снижается даже при внешне красивом оформлении отчёта.

10. Критерии оценивания

Максимальная оценка за проект — 10 баллов. Итоговая оценка складывается из качества постановки задачи, корректности статистического анализа, интерпретации и защиты.

Критерий	Макс. балл	Что оценивается
Постановка темы и гипотез	1,0	Есть ясная тема, исследовательский вопрос, H0/H1, логическая связь между вопросом и данными.
Данные и методика	1,0	Описан источник данных, выборка, переменные, способ сбора/очистки, ограничения.
Описательная статистика	1,2	Рассчитаны основные статистики, таблицы и частоты; результаты не просто приведены, а объяснены.
Доверительные интервалы	1,3	Построены корректные интервалы, указаны формулы, подстановка, границы и интерпретация.
Проверка гипотез	2,0	Выбраны подходящие критерии, указаны H0/H1, α, p-value/критическая область, решение и смысл вывода.
Визуализация	1,0	Есть 2–3 содержательных графика с подписями и интерпретацией.
Обсуждение и выводы	1,2	Выводы связаны с гипотезами, отражают ограничения и практический смысл результатов.
Оформление и защита	1,3	Печатный отчёт, аккуратная структура, титульный лист, приложения, уверенная защита и ответы на вопросы.

10.1. Дополнительные преимущества

Дополнительные баллы могут быть учтены в пределах максимальной оценки 10 баллов. Они не позволяют получить больше 10, но помогают повысить итоговую оценку при качественном выполнении работы.

Дополнительный элемент	Бонус внутри 10 баллов
Собственный опрос, самостоятельно собранные данные, понятная анкета	до +0,5
Аккуратный рукописный отчёт на A4 с формулами и расчётами	до +0,5
Полное приложение с исходными данными, кодом или Excel-расчётами	до +0,3
Дополнительный корректный метод анализа: регрессия, ANOVA, непараметрический тест, интервалы для нескольких параметров	до +0,5

10.2. Ранжировка по баллам

Баллы	Интерпретация оценки
9,00–10,00	Отличная работа: сильная постановка задачи, корректные методы, уверенная защита, содержательные выводы.
7,00–8,99	Хорошая работа: основная логика верная, есть небольшие недочёты в оформлении, интерпретации или выборе методов.
5,00–6,99	Удовлетворительная работа: базовые расчёты есть, но анализ неполный, выводы слабые или методы выбраны частично неверно.
3,00–4,99	Работа требует серьёзной доработки: нарушена логика анализа, мало статистики, гипотезы и выводы слабо связаны.
0–2,99	Работа не соответствует требованиям, не защищена или студент не понимает выполненные расчёты.

11. Что снижает оценку

- нет печатного отчёта на защите;
- гипотезы не связаны с данными;
- приведены только графики без статистической проверки;
- нет доверительных интервалов;
- не указаны H0, H1, α, p-value или критическая область;
- выводы формальные и не объясняют смысл результатов;
- работа выглядит полностью сгенерированной без понимания студентом методов;
- отсутствует приложение с анкетой или исходными данными при собственном опросе.

12. Краткий чек-лист перед сдачей

- ☐ Есть титульный лист по шаблону.
- ☐ Есть тема, цель, исследовательский вопрос и гипотезы.
- ☐ Описаны данные, выборка и переменные.
- ☐ Рассчитана описательная статистика.
- ☐ Построен минимум один доверительный интервал, лучше 2–3.
- ☐ Проверены минимум две статистические гипотезы.
- ☐ Есть 2–3 графика с подписями.
- ☐ Сделаны содержательные выводы.
- ☐ Есть приложения: анкета, данные, код или расчёты.

- ☐ Работа распечатана и подготовлена к защите.

Финальный принцип: качество важнее объёма. Хороший проект — это не набор случайных расчётов, а связная история: вопрос → данные → метод → результат → вывод.